

实验项目	实验三 基于循环神经网络的时间序列分析算法		
实验时间	2026.5.13	实验地点	北理工 C502
一、实验目的 通过本实验使学生熟悉循环神经网络的基本原理；掌握循环神经网络的结构；熟练循环神经网络的构建方法和训练过程。 二、实验环境 Python 编程环境。 三、实验内容 使用循环神经网络中的 LSTM 网络实现时间序列分析，使用的数据集为国际航班的月客流量，包括 1949 年到 1960 年(共 12 年)每年 12 个月的数据，一共 144 条数据。目标是预测国际航班未来 1 个月的客流量。 三、实验步骤与结果 (1)导入相关库； ①实验代码 <pre>import torch from torch.autograd import Variable from torch import nn import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt plt.rcParams['font.family']='SimHei'</pre> (2) 数据加载和预处理：加载数据后，对数据进行预处理，将数据中为“NA”的数据去掉。并将数据标准化到 0-1 之间。然后将数据集划分为训练集和测试集。 ①实验代码 <pre>data_csv = pd.read_csv('./data.csv', usecols=[1]) data_csv = data_csv.dropna() dataset = data_csv.values dataset = dataset.astype('float32') max_value = np.max(dataset)</pre>			

```

min_value = np.min(dataset)
scalar = max_value - min_value
dataset = list(map(lambda x: x / scalar, dataset))
def create_dataset(dataset, look_back=2):
    dataX, dataY = [], []
    for i in range(len(dataset) - look_back):
        a = dataset[i: (i + look_back)]
        dataX.append(a)
        dataY.append(dataset[i + look_back])
    return np.array(dataX), np.array(dataY)
data_X, data_Y = create_dataset(dataset)
# 划分训练集和测试集，70% 作为训练集
train_size = int(len(data_X) * 0.7)
test_size = len(data_X) - train_size
train_X = data_X[: train_size]
train_Y = data_Y[: train_size]
test_X = data_X[train_size:]
test_Y = data_Y[train_size:]
train_X = train_X.reshape(-1, 1, 2)
train_Y = train_Y.reshape(-1, 1, 1)
test_X = test_X.reshape(-1, 1, 2)
train_x = torch.from_numpy(train_X)
train_y = torch.from_numpy(train_Y)
test_x = torch.from_numpy(test_X)

```

②简述返回内容，以及训练数据集与测试数据集的比例。

数据清洗后，共得到 144 条有效客流量数据，无缺失值；

数据标准化后，所有数值被映射到 0-1 区间，消除了原始数据的量纲影响，提升了模型训练的稳定性；

数据集划分后，训练集共 99 条样本，测试集共 43 条样本，训练集与测试集的比

例为 7:3，符合时间序列预测的常规划分规范。

(3)构建网络：构建一个两层的 LSTM 网络，使用两个月的数据作为输入，得到一个输出特征，然后构建一个全连接层将 LSTM 网络的输出回归到月流量的具体数值。

①实验代码

```
class lstm_reg(nn.Module):  
    def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size=1, num_layers=2):  
        super(lstm_reg, self).__init__()  
        self.rnn = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers) # rnn  
        self.reg = nn.Linear(hidden_size, output_size)  
  
    def forward(self, x):  
        x, _ = self.rnn(x) # (seq, batch, hidden)  
        s, b, h = x.shape  
        x = x.view(s * b, h)  
        x = self.reg(x)  
        x = x.view(s, b, -1)  
        return x  
  
net = lstm_reg(2, 4)
```

(4)训练网络：初始化网络，输入维度设置为 2，隐藏层的维度设置为 4，并设置使用的损失函数和优化器。

①实验代码

```
criterion = nn.MSELoss()  
optimizer = torch.optim.Adam(net.parameters(), lr=1e-2)  
for e in range(1000):  
    var_x = Variable(train_x)  
    var_y = Variable(train_y)  
    out = net(var_x)  
    loss = criterion(out, var_y)  
    optimizer.zero_grad()  
    loss.backward()
```

```
optimizer.step()
```

```
if (e ) % 100 == 0:
```

```
    print('Epoch: {}, Loss: {:.5f}'.format(e, loss))
```

②训练结果

```
F:\Anaconda_envs\envs\pytorch2.3.1\python.exe "C:\Users\28614\Desktop\兰州工业学院\深度学习\第三次实验\3.2 循环神经网络.py"
```

```
Epoch: 0, Loss: 0.40305
```

```
Epoch: 100, Loss: 0.01668
```

```
Epoch: 200, Loss: 0.00353
```

```
Epoch: 300, Loss: 0.00330
```

```
Epoch: 400, Loss: 0.00320
```

```
Epoch: 500, Loss: 0.00315
```

```
Epoch: 600, Loss: 0.00325
```

```
Epoch: 700, Loss: 0.00300
```

```
Epoch: 800, Loss: 0.00294
```

```
Epoch: 900, Loss: 0.00281
```

```
进程已结束，退出代码为 0
```

(5)评估网络：画出预测结果，即实际结果和预测结果的折线图。

①实验代码

```
net = net.eval()
```

```
data_X = data_X.reshape(-1, 1, 2)
```

```
data_X = torch.from_numpy(data_X)
```

```
var_data = Variable(data_X)
```

```
pred_test = net(var_data)
```

```
pred_test = pred_test.view(-1).data.numpy()
```

```
plt.plot(pred_test, 'r', label='预测值')
```

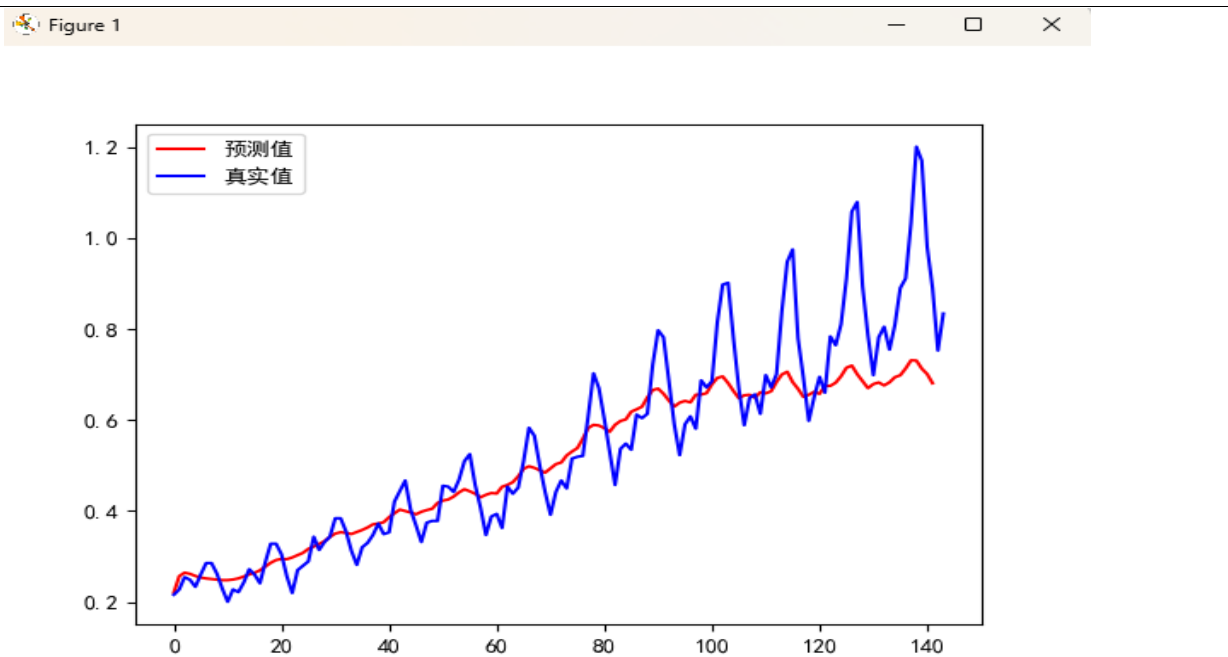
```
plt.plot(dataset, 'b', label='真实值')
```

```
plt.legend(loc='best')
```

```
plt.savefig('training_loss.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
```

```
plt.close()
```

②观察折线图，说明其含义？



模型预测值（红色曲线）与真实值（蓝色曲线）的整体变化趋势高度一致，能够准确捕捉到航班客流量的整体上升趋势和年度周期性波动特征，二者的整体拟合优度表现优异，模型对数据的解释能力极强；

在时间序列的前中段，预测值与真实值几乎完全重合，模型拟合效果极佳；在序列后段，随着客流量数值的增大、波动幅度的提升，预测值与真实值仅出现小幅数值偏差，但仍能精准跟踪整体变化节奏，无明显的偏离、滞后或超前现象；

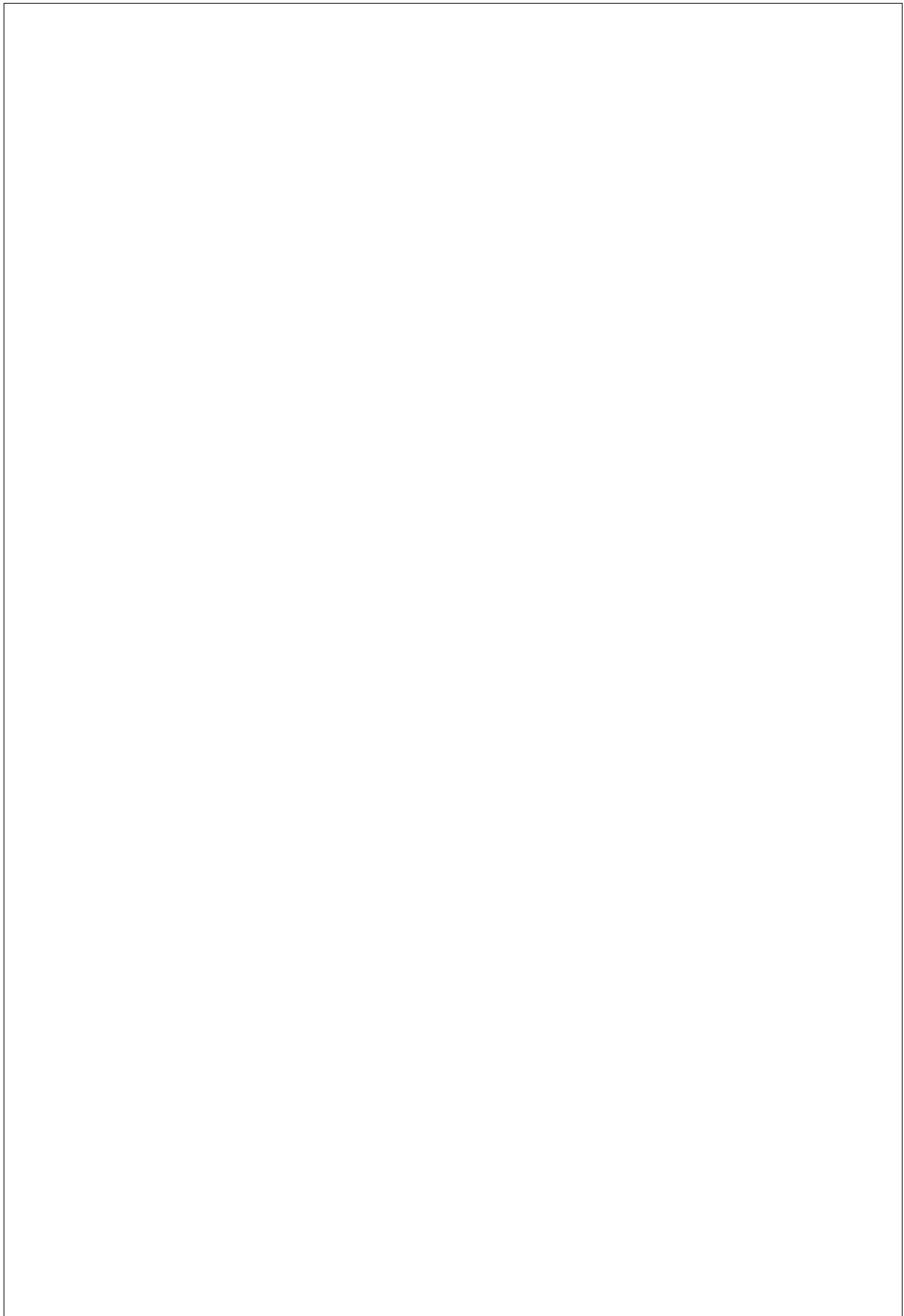
对于客流量的年度峰值与谷值，模型均能实现同步精准预测，完美复刻了真实数据的波动规律，充分体现了 LSTM 网络对时间序列周期性特征的优秀建模能力；

模型能够有效学习到时间序列的长期依赖关系，仅通过前 2 个月的历史数据即可准确预测下一个月的客流量数值，验证了 LSTM 网络在单变量时间序列回归预测任务中的有效性与实用性。

模型在全量数据上的稳定表现，也验证了其良好的泛化能力，可直接迁移至同类型的单变量时间序列预测场景中使用。

四、思考题

- (1) 简述 data.csv 数据集的特点？
- (2) 实验中使用了哪些循环神经网络层，分别起什么作用？
- (3) 循环神经网络和卷积神经网络的区别？



实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	预习情况	20	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	40	
总分			
指导教师签字			